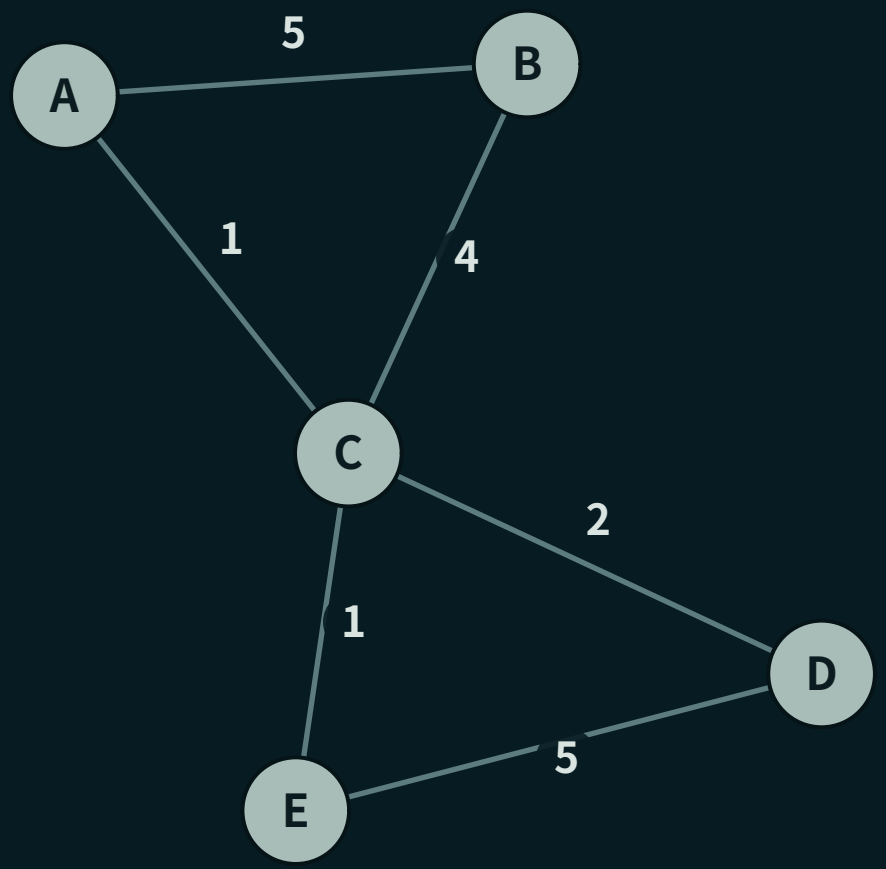
谁和谁最亲近

Affinity metrics · 直接边权、共同邻居与 pin-count

Learning Clustering · 原作者 Capeur（Issue #1）

问题定义

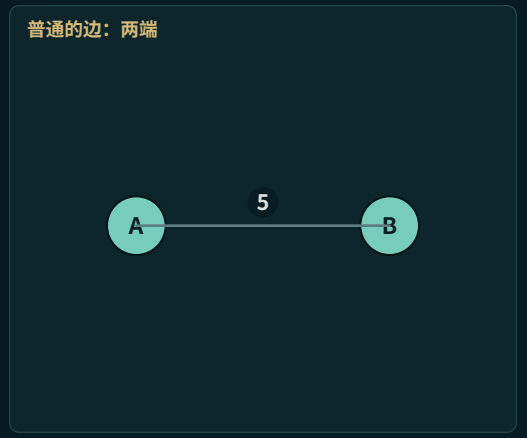
- 输入：带权无向图，或多引脚网表
- 输出：所有正分节点对 (u, v, score)，u < v
- 排序：分数降序，再按 u、v 字典序
- 约定：无自环与重复边；net 内重复引脚只算一次；零分对不列出
- 评分是排名，不是分组，也不是距离或概率

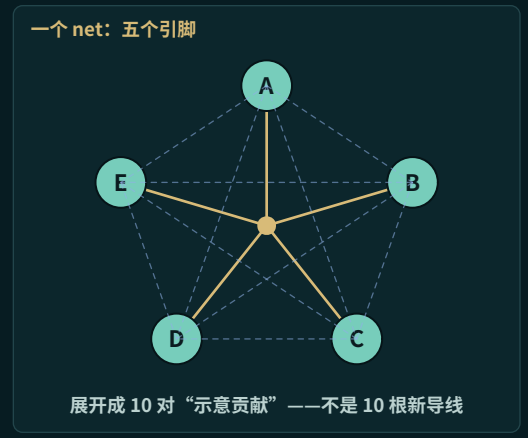


课程公共图 G01（总权 18）

图与 net

- 普通的边只连两个单元
- 一个 net 可以连 3、5 乃至上千个单元的引脚
- 给其中“一对”打分，需要先选一个模型
- clique 模型：把 net 展开成两两之间的示意贡献





展开出的两两连线是计分用的示意，不是新增的物理导线。

直接边权与稳定排名

- edge(u, v) = w(u, v)：只有直接相连的对才有分
- G01 有 6 条边，所以有 6 对
- A–B 与 D–E 同为 5：按名字 A < D
- 固定平票规则后，排名与输入顺序无关

名次	节点对	分数
1	A–B	5
2	D–E	5
3	B–C	4
4	C–D	2
5	A–C	1
6	C–E	1

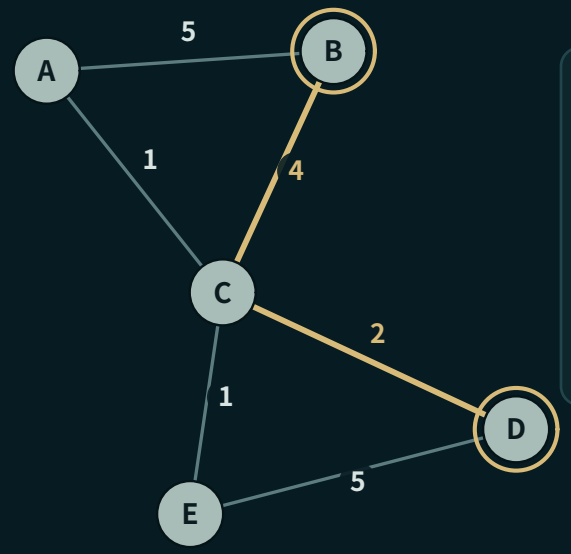
共同邻居评分

- shared(u, v) = w(u, v) + Σ_x min(w(u, x), w(v, x))
- x 是同时与 u、v 相连的共同邻居
- 经 x 的联系只和较弱的那条边一样强：取 min
- 要检查所有无序节点对：G01 共 10 对，都有正分

节点对	直接	经共同邻居	分数
A–B	5	C:1	6
D–E	5	C:1	6
A–C	1	B:4	5
B–C	4	A:1	5
C–D	2	E:1	3
C–E	1	D:2	3
B–D	0	C:2	2
A–D	0	C:1	1
A–E	0	C:1	1
B–E	0	C:1	1

手算：A–C 与 B–D

- A–C：直接 1，经 B 的 min(5, 4) = 4，合计 5
- B–D：没有直接边，直接部分为 0
- B–D：经 C 的 min(4, 2) = 2，合计 2
- 只在已有的边上打分，就会漏掉 B–D

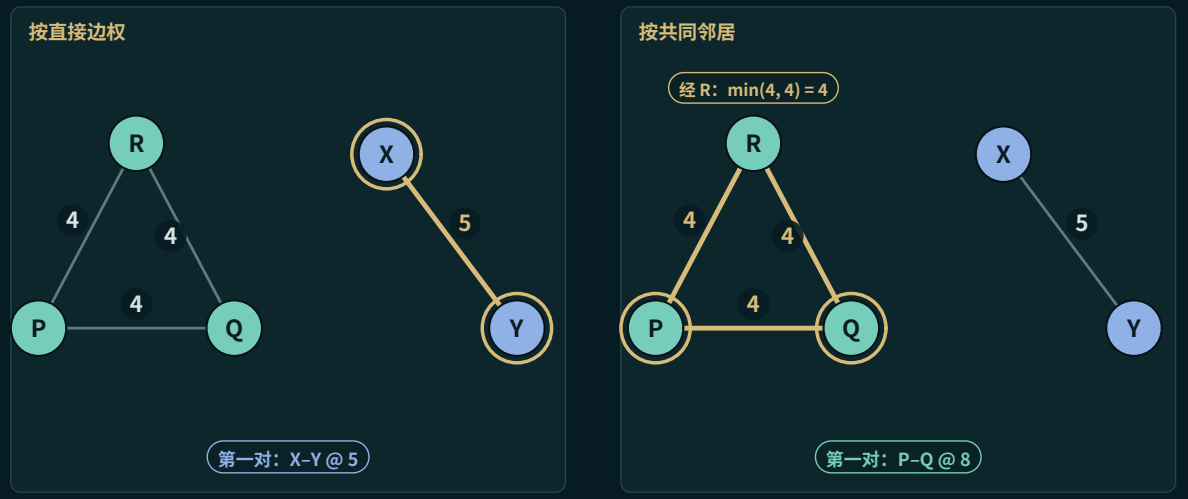


B–D

直接边 w(B,D)	0
经 C：min(4, 2)	2
合计	**2**

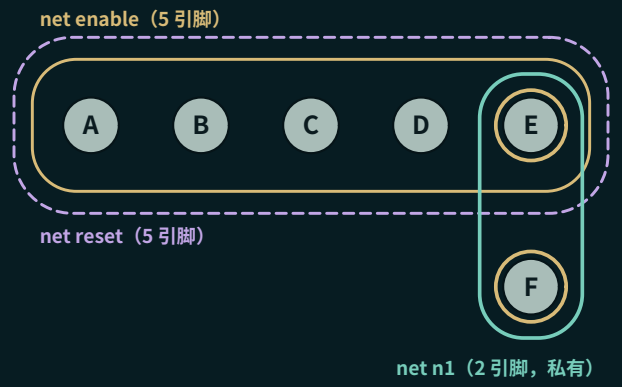
换一种评分，第一对就变了

- priority 图（原作者 Capeur）：PQR 三角形每边 4，X–Y 为 5
- 直接边权：第一对 X–Y @ 5
- 共同邻居：P–Q = 4 + min(4, 4) = 8
- P–Q、P–R、Q–R 并列 8，按名字取 P–Q
- X–Y 要到 9 才能重新排第一（等于 8 时平票输给 P–Q）



宽 net 的稀释：pin-count

- tiny netlist：两条 5 引脚 net 连着 A–E，私有 net n1 只连 E、F
- 按 net 计数：A–B = 2，E–F = 1
- pin-count = Σ w(e) / (|e| − 1)
- A–B = 1/4 + 1/4 = 0.5；E–F = 1/(2 − 1) = 1
- 摊薄之后，私有连接 E–F 排第一



	按 net 计数	pin-count
A–B	2	0.5
E–F	1	1

伪代码逐行

- 第 1 行：遍历所有无序节点对，包括无直接边的对
- 第 2 行：没有边就从 0 开始
- 第 3–4 行：每个共同邻居加上较弱的那条边
- 第 5 行：只记录正分（声明过的策略）
- 第 6–7 行：稳定排序；输出排名

```
1  for 每个无序节点对 (u, v)，u < v:
2      score ← w(u, v)，没有边则为 0
3      for 每个共同邻居 x:
4          score ← score + min(w(u,x), w(v,x))
5      if score > 0: 记下 (u, v, score)
6  按 (−score, u, v) 排序
7  返回排名（不是分组）
```

常见错误

- 只在已有边上算共同邻居：漏掉 B–D 等 4 对
- 以为所有聚类算法都“先合并最高分对”：LP、谱、KL/FM 都不是
- 宽 net 不摊薄：A–B 2 分压过私有的 E–F
- 平票依赖输入顺序：A–B 与 D–E 的先后会变
- 把亲和度当距离或概率

回到芯片：工程含义与局限

- 评分决定“先把谁粘在一起”，影响后续合并与跨区长线
- 边权来源要写明：连线数量、信号重要性或由 net 转换而来
- 本课程小图都是教学用虚构数值，不是芯片实测
- 共同邻居要检查约 $n(n-1)/2$ 对；大网表需沿邻接关系枚举
- clique 模型只是多引脚 net 的一种近似

小结

评分只排名，不分组；先写明用哪种模型。

直接边权看单线，共同邻居看小团体，pin-count 稀释宽 net。

下一模块：用“簇间边权和”作为亲和度，开始贪心合并。